MODULE 9

醫療 AI 的倫理、偏誤與可解釋性

M9 — Ethics, Bias & Interpretability in Health AI

前八個模組教你「做得出來」。這一個模組問三個不同的問題：
這樣做對嗎？對誰不公平？出事了誰負責？

資料科學　2027 Spring　·　第 10 週與第 16 週　·　貫穿全課程　|　謝楠楨

本講義大綱

01 這個模組的定位 · 發表週的反思框架

02 三種真實的失敗 · 不是模型不準，是別的問題

03 三個案例深入 · 標籤偏誤・捷徑學習・誤用

04 偏誤怎麼進入系統 · 六個環節，而且會累積

05 偏誤的四種類型 · 選擇・測量・標籤・部署

06 代理變數 · 沒用種族欄位也會有種族偏誤

07 公平性的三種定義 · 而且它們互相衝突

08 不可能定理 · 這是數學必然，不是技術不足

09 子群體稽核 · 整體漂亮不代表對每個人都好

10 可解釋性的四個層次 · 本質・全域・局部・黑箱

11 SHAP 與 Grad-CAM · 事後近似；檢查模型在看哪裡

12 責任邊界 · AI 介入程度的四個層級

13 自動化偏誤 · 介面越權威，人越不會質疑

14 公平性的技術手段 · 三個介入時機

15 模型卡 · 交付時該附的文件

16 生成式 AI 的六個新問題 · 以及它們的處方

17 法規與衛福部指引 · 個資・醫材・AI 專法・研究倫理

18 怎麼向不同對象說明 · 臨床・管理者・病人・評審

19 貫穿八個模組的倫理線 · 不是最後才想的事

20 五個討論情境 · 來自歷屆專題的真實兩難

21 ★ 發表前自我檢核清單 · W10 與 W16 都要用

學完這個單元，你要能做到

1. **說出偏誤進入系統的六個環節，並說明刪掉敏感欄位為什麼不夠**
   對應： PART 01 · 六個環節（第 13 頁）、隨堂練習（第 17 頁）、代理變數（第 18 頁）

2. **依場景選一種公平性定義，並說明三種定義為何不能同時滿足**
   對應： PART 02 · 三種定義互相衝突（第 22 頁）、隨堂練習（第 24 頁）

3. **做子群體稽核，用 SHAP、 Grad-CAM 檢查模型，並誠實說明限制**
   對應： PART 02–03 · 子群體稽核（第 25 頁）、 SHAP （第 29 頁）、 Grad-CAM （第 30 頁）

4. **判斷 AI 介入層級與自動化偏誤，並寫出模型卡**
   對應： PART 04 · 介入層級（第 33 頁）、自動化偏誤（第 34 頁）、模型卡（第 38 頁）

5. **對照四類法規與衛福部指引，用發表前檢核清單逐項確認**
   對應： PART 05–06 · 四類法規（第 43 頁）、衛福部指引（第 44 頁）、檢核清單（第 52 頁）

需要先會： M5 的捷徑學習與 CNN 概念、 M2-2 的混淆矩陣與召回率／精確率。

這個模組跟其他八個不一樣

① 它沒有「正確答案」

- 前面八個模組，每個問題都有技術上較好的解
- ★ 這個模組的核心問題是價值選擇：你要優先保障誰、願意犧牲什麼
- 所以本模組以討論為主，講述為輔

② 它不是「做完再想」的事

- 倫理反思不是專題最後補一頁投影片
- ★ 偏誤在「問題定義」那一刻就已經進來了——那是專題的第一步
- 本模組的檢核清單應該在你選定題目時就拿出來對照

③ 它是 W10 與 W16 的評分項目

- W10 案例研究發表：明列「限制與倫理反思」
- W16 期末專題發表：★ 醫療場域的四條紅線屬「不符即扣分」
- 本模組最後的檢核清單，就是你發表前該逐項確認的東西

※ W10 於發表前先講授前半（偏誤與公平性）， W16 於發表前講授後半（責任與檢核清單）。

三種真實的失敗：都不是「模型不夠準」

失敗類型	實際情況	為什麼指標看不出來	對應本模組章節
★ **學到錯的東西**	肺炎判讀模型靠「攜帶式 X 光機標記」在猜（M5 提過）	原醫院內測 AUC 0.93、指標全過；換到外院才明顯下降（Zech et al., 2018）	PART 3 可解釋性 → 用 Grad-CAM 檢視
★ **對某些人特別不準**	整體 AUC 0.842，但 80 歲以上只有 0.771 非都會區只有 0.782	整體指標被多數群體主導，少數群被平均掉	PART 2 子群體稽核
★ **準確但不該用**	高精確度的再入院預測，被用來決定「誰不值得投入資源」	技術上完全沒問題；問題在使用方式	PART 4 責任邊界

★ 三者的共同點：模型評估指標全部通過。這說明「準確率高」跟「可以用」是兩件事——而後者不是技術問題。

案例一：用「醫療花費」當作「醫療需求」

最著名的醫療 AI 偏誤案例，也是最好懂的一個

標籤偏誤的經典案例

【背景】某大型醫療系統要找出「高風險、需要額外照護資源」的病人

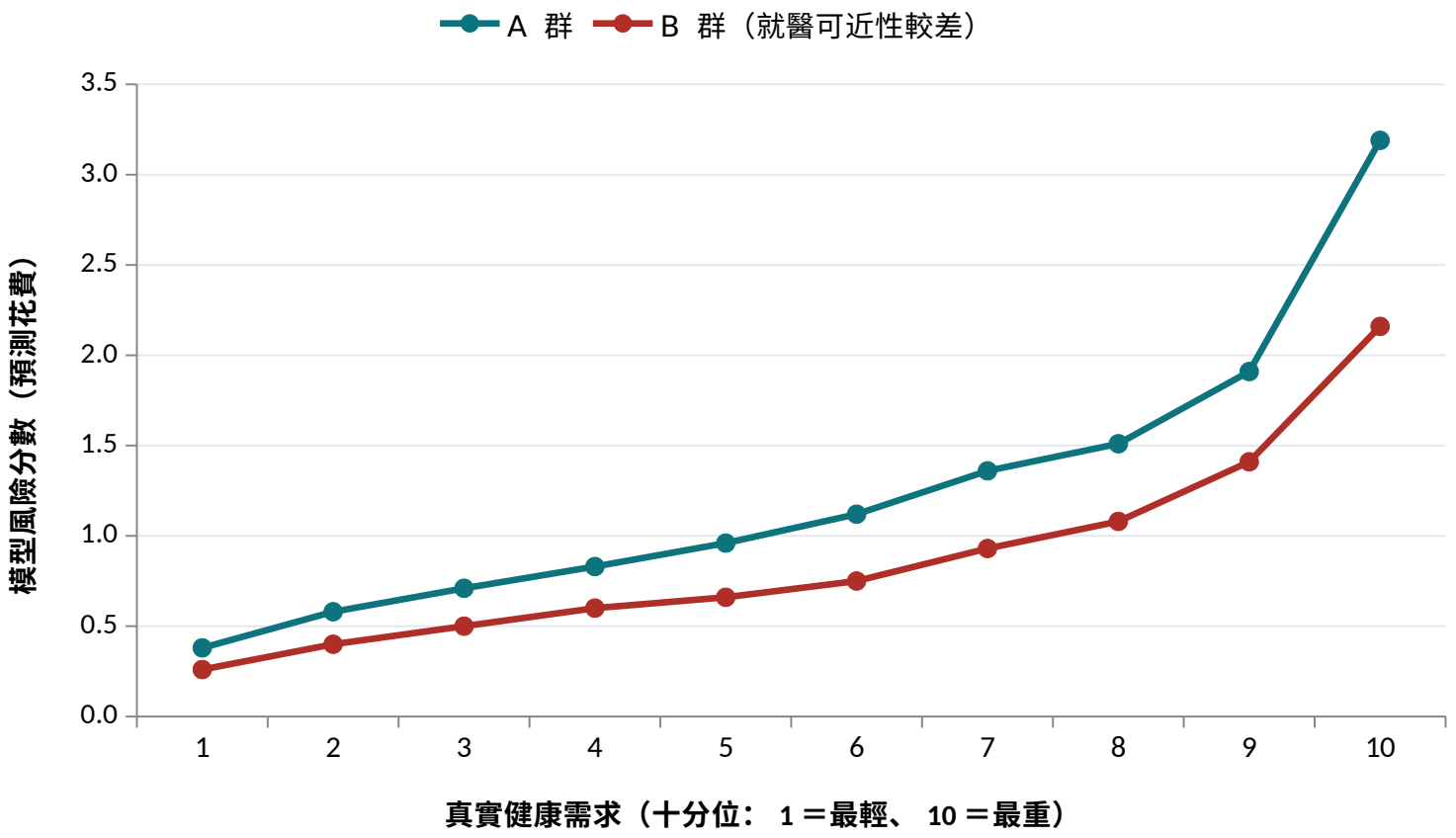
【技術決策】
問題：「醫療需求高」沒有現成欄位可以當標籤
解法：用「未來一年的醫療花費」當作代理指標
理由：★ 聽起來完全合理 —— 病得重的人花費自然高
【結果】
模型準確率很好，成功預測了醫療花費
★ 但在「同樣的健康狀況」下，黑人病患被判定的風險分數系統性偏低
→ 因此較少被納入額外照護計畫

【為什麼】
★ 花費低 ≠ 健康。弱勢族群花費低是因為可近性差、付不起、
以及歷史上的醫療不平等造成的迴避
模型忠實學到「這群人花費少」，並把它解讀成「這群人需求低」

【關鍵觀察】
★ 模型從頭到尾沒有使用「種族」這個欄位
★ 偏誤不是來自演算法，是來自「標籤的定義」（標籤偏誤）
★ 所有技術指標都正常 —— 沒有任何一個評估數字會告訴你出事了

【對你的意義】
下次你要用一個代理指標時，問自己：
「這個代理指標，對哪一群人特別不準？為什麼？」

實例：用花費當需求，B 群被系統性低估



模型「預測花費」完全準確

它學的就是花費，沒有算錯——問題出在把「花費」當成「需求」。

同樣病得那麼重，B 群分數低 30%

可近性差、付不起、歷史上的不平等讓他們看病少、花得少；模型把「花得少」讀成「需求低」。

計畫名單（前 200 名）

B 群占全體 30%。依花費選，B 群只占 12%；依真實需求選，應占 28%。

模擬 2,000 人：B 群占 30%，同樣需求下花費只有 A 群的七成。這就是案例一（Obermeyer et al., Science 2019）的機制。下次你要用一個代理指標時，先問：「這個代理指標，對哪一群人特別不準？為什麼？」

案例二：模型學到「錯的東西」

發生了什麼

- 某肺炎判讀模型在單一醫院準確率超過 90%
- 換一家醫院測試，表現大幅下降
- ★ 事後用 Grad-CAM 檢視，發現它在看「影像角落的標記」
- 原因：攜帶式 X 光機的片子有特定標記，而重症病人才用攜帶式
- ★ 模型從未學會看肺部，它學會了看標記

為什麼沒被發現

- 準確率、 AUC 、 Recall 全部通過
- ★ 院內測試集與訓練集來自同一個分布，標記的相關性一樣成立
- 只有做「外部驗證」才會露餡
- ★ 這是為什麼 M5 說：外部驗證是必要條件，不是加分項
- 以及為什麼 Grad-CAM 值得花時間看

★ 表格資料一樣會發生：某個欄位與標籤高度相關但沒有因果，例如「已開立會診單」預測「重症」。

案例三：準確，但不該這樣用

情境

- 一個準確率很高的再入院預測模型
- 管理者提議：把資源優先給「預測不會再入院」的病人
- 理由：★「投資報酬率比較高」
- 技術上完全沒問題 —— 模型也確實準確
- ★ 但這等於把資源從最需要的人身上移開

問題出在哪

- ★ 模型回答的是「會不會發生」，不是「值不值得投入」
- 把預測結果直接當成資源分配依據，中間跳過了價值判斷
- 而那個價值判斷，本來應該由人明確地做並負責
- ★ 這種失敗，任何技術檢核都攔不下來
- 只有「有人問了這個問題」才攔得下來

★ 這是為什麼本模組排在課程後段但要求貫穿全期：技術做得越好，這類問題的後果越大。

實例：出院準備資源只夠 4 位——誰拿到？

病人（虛構）	預測再入院	狀況	管理者提議：「預測不會再入院」者優先	高風險者優先	高風險優先＋人工覆核決定
王先生 84 歲	72%	獨居、共病 5 項	—	✓ 取得	✓ 取得
林女士 79 歲	66%	剛出院一週、家屬白天上班	—	✓ 取得	✓ 取得
陳先生 68 歲	58%	糖尿病控制不佳	—	✓ 取得	✓ 取得
黃女士 88 歲	81%	失智、照顧者也是高齡	—	✓ 取得	✓ 取得
張先生 55 歲	18%	術後恢復良好、家人同住	✓ 取得	—	—
李女士 61 歲	22%	規律回診	✓ 取得	—	—
吳先生 47 歲	12%	首次住院	✓ 取得	—	—
蔡女士 70 歲	35%	有居家護理	✓ 取得	—	—

後兩欄名單相同，差別在「誰做決定、有沒有記錄理由」：模型排序、人做決定並記錄理由，責任歸屬才清楚。

同一個模型、同樣的預測。管理者的提議在技術上完全沒問題，卻把資源從最需要的人身上移開——模型回答「會不會再入院」，被拿去回答「值不值得投入」。這就是案例三：準確，但不該這樣用。

實例： IBM Watson 腫瘤——訓練資料決定它學到誰的偏好

能力宣傳 vs 臨床證據

IBM Watson 腫瘤專家顧問（依 STAT 2018 等報導整理）

2015
MD Anderson 停止開發（花費約 6,200 萬美元）

2017
IBM 內部簡報：多項「不安全且不正確」的治療建議

2018/7
STAT 公開報導

宣傳的規模（IBM 當時）

230 家	13 種	84,000+
醫院	癌症	位病人

規模大，不代表有外部驗證

報導指出的問題

- 建議多依少數專家偏好，非指引或實證
- 訓練多用合成病例，不是真實病人
- 無法與院內病歷系統整合（審計）

另一種說法： MSK 回應錯誤建議出現在系統測試，不是給真實病人；合成病例可納入較多治療選項。 STAT 稱沒有病人因此死亡。同一組事實兩種說法並存——學會看「資料從哪來、怎麼驗證」。

上線前問三件事

① 它學的是誰的標準？② 有沒有拿真實病人做外部驗證？③ 錯了誰負責？

和第 5 頁對照

「指標全過 ≠ 可以用」；這裡是「訓練資料窄 ≠ 通用」。

寫成文件

用 PART 2 的子群體稽核與 PART 4 的模型卡，把這三個問題的答案寫下來。

對本課的意義：能力宣傳與臨床證據之間，隔著外部驗證。（資料： STAT 2018/7/25； Computerworld 2018/11； Healthcare Dive、Advisory Board 2018/7； 查核 2026/11） 連結： [1] [2] [3] [4]

PART 01

偏誤是怎麼進來的

How Bias Enters the System

不是有人故意做壞。
偏誤在每一個技術決策裡悄悄累積，而每一步看起來都很合理。

偏誤進入系統的六個環節

從問題定義到部署使用，偏誤有六次進入系統的機會



★ 偏誤會沿著流程累積：每一環都在前一環的基礎上再疊一層

① 問題定義	「醫療需求高」→ 用「醫療花費高」代替。但弱勢族群花費低不是因為健康，是因為看不起病
② 資料蒐集	偏鄉、無健保、外籍移工的資料本來就少 → 模型對他們的預測必然不準
④ 特徵選擇	郵遞區號、就醫院所、保險別 —— 這些都是族群與社經地位的代理變數
⑥ 部署使用	臨床人員看到分數就照做，不再自己判斷 —— 自動化偏誤（Automation Bias）

★ 真實案例：美國商用風險演算法以「花費」代理「需求」（Obermeyer et al., 2019）

結果：同樣病情下，黑人病患被判定的風險分數系統性偏低，因為他們歷史上的醫療花費較少。

★ 模型沒有用到「種族」這個欄位，卻產生了種族偏誤 —— 這就是代理變數的威力。

怎麼讀這張圖

左到右是建模流程，上方色塊是六個進入點；下方長條越來越高，表示偏誤一環疊一環。

最容易誤解的一點

偏誤不只在建模：問題定義與資料蒐集已決定大半，後面的技術處理補不回來。

對專題的意義

選題時就逐環對照，各寫一句「這一環可能怎麼出問題」。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

偏誤的四種類型：各自要用不同方法檢查



① 選擇偏誤

誰進得了資料庫。偏鄉、無健保、不就醫的人不在裡面。
→ 把資料的人口結構與母體比對。

② 測量偏誤

同一件事被測得不一樣。不同院所的檢驗標準與儀器不同。
→ 檢查各來源的分布是否一致。

★ ③ 標籤偏誤

標準答案本身有偏。用「醫療花費」當「醫療需求」的代理。
→ 追問標籤怎麼來、算標註一致性（Kappa， M6）。

④ 部署偏誤

用在非預期的場景。為 A 醫院訓練卻用在 B 醫院。
→ 外部驗證、明訂適用範圍。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

四種偏誤的具體檢查動作

類型	檢查方法	要看什麼數字	發現問題怎麼辦
選擇偏誤	資料的人口結構 vs 服務區母體	各年齡層／地區的佔比差異	★ 補資料；或明訂適用範圍並揭露
測量偏誤	按資料來源（院所、儀器、期間）分組看分布	各組的平均、標準差、缺值率	標準化轉換；或把來源當成特徵
標籤偏誤	★ 追問「這個標籤實際上是怎麼產生的」	多人標註的 Kappa 一致性	重新定義標籤；多人標註並仲裁
部署偏誤	★ 用另一機構／另一時期的資料測試	外部驗證的表現掉多少	限定適用範圍；或重新訓練

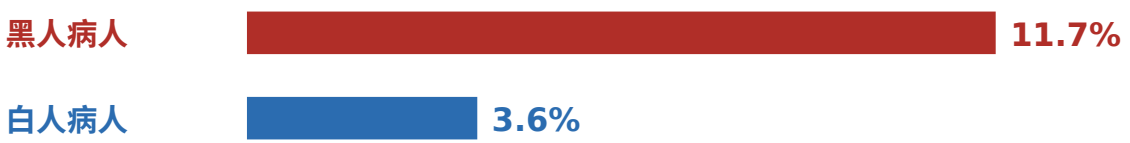
★ 第三列的「追問標籤怎麼來」是最有價值也最少人做的一步。很多專題直接接受資料附的標籤，從沒問過它代表什麼。

實例：量測工具本身就有偏誤——脈搏血氧計與膚色

血氧計顯示「正常」時，誰其實已經缺氧？

Sjoding et al., NEJM 2020 ：約 4.8 萬組 SpO_2 ／ SaO_2 配對

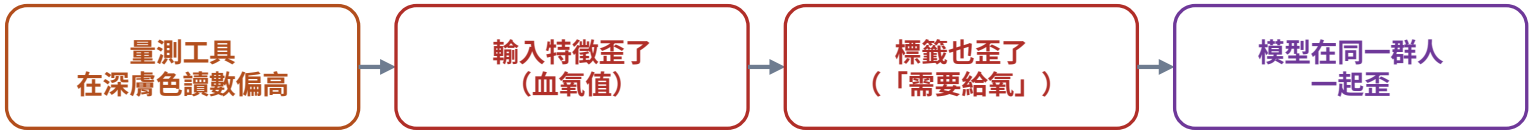
血氧計 92–96% 時，動脈血氧實際 < 88% 的比例（隱性低血氧）



約 3 倍

2024 統合分析：1.7 倍

量測偏誤怎麼傳進 AI



整體準確度看不出來，要把誤差拆到子群體才看得到。

做專題時先問：每個輸入欄位是用什麼工具量的？這個工具在不同族群上驗證過嗎？台灣膚色差異較小，但同樣的邏輯適用於不同廠牌儀器、不同院區的檢驗方法。

證據

NEJM 2020 兩個世代約 4.8 萬組配對；2024 統合分析（15 篇研究、20 萬名住院病人）再確認約 1.7 倍。

和「花費當需求」同一種錯

若「需要給氧」由血氧計判定，某些病人的需求會被系統性低估。

後續

FDA 於 2025/1 發布血氧計指引草案，要求更多元的膚色受試者與分群體效能報告。

資料： Sjoding et al., NEJM 2020;383:2477–8； Parr et al., J Gen Intern Med 2024 （統合分析）； FDA 2025/1/7 血氧計指引草案。

隨堂練習：這是哪一種偏誤？

1 資料只來自三家醫學中心，偏鄉診所的病人不在裡面

選擇偏誤

檢查資料涵蓋率，與服務區母體比對

2 兩家院所的血糖儀器校正不同，同樣的人量出來差一截

測量偏誤

按來源分組看分布是否一致

3 「是否需要轉介」的標籤，是由不同護理師憑經驗勾的

標籤偏誤

追問標籤怎麼來；算多人標註 Kappa

4 用「醫療花費」當「醫療需求」的標籤

標籤偏誤

最隱蔽也最嚴重的一種

5 為 A 醫院訓練的模型，直接拿到 B 醫院用

部署偏誤

外部驗證、明訂適用範圍

6 線上問卷只有會用手機的人會填

選擇偏誤

誰進得了資料庫

四種偏誤各自要用不同方法檢查（上一頁的表）。最常被忽略的是標籤偏誤——標準答案本身就可能有偏。

代理變數：沒用種族欄位，也會產生種族偏誤

刪掉敏感欄位，資訊還在別的欄位裡

左：資料表上看得到的欄位　右：它悄悄攜帶的資訊

郵遞區號	族群、社經地位、居住區域
保險別（健保／自費／福保）	經濟狀況
就醫院所層級	城鄉、可近性
過去醫療花費	就醫可近性（不是健康需求）
教育程度、職業別	社經地位
手機型號、上網時間	消費能力

檢查法：把受保護屬性（年齡、性別、地區）當成標籤，用其他欄位去預測它——預測得越準，代理越強。下一頁就用貫穿資料試一次。

① 反向預測

用其他特徵預測受保護屬性；準確度越高，代表資訊被攜帶得越多。

② 逐一追問

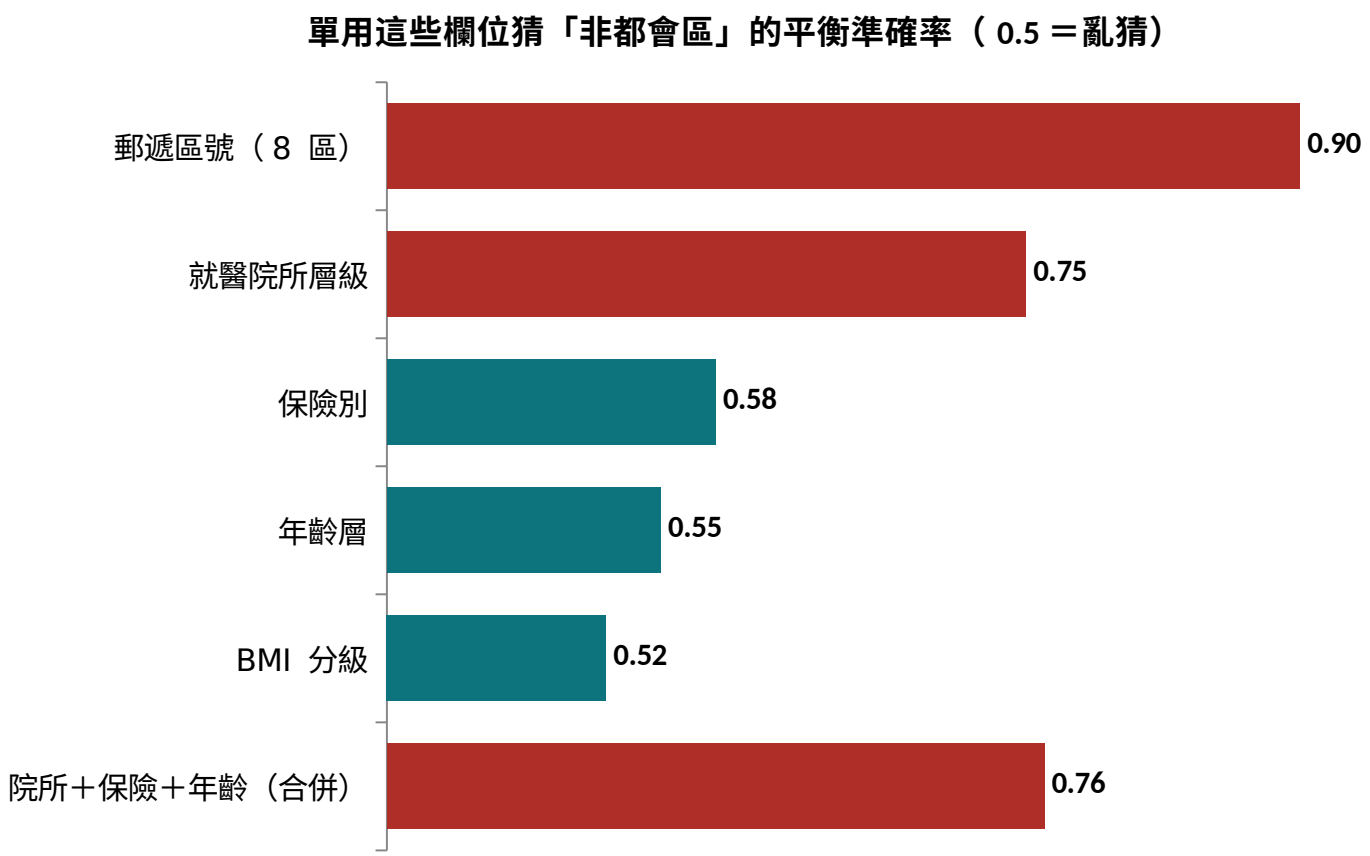
看特徵重要性排行，問「這個欄位為什麼有預測力」。

③ 拆群組、拿掉重跑

拆到子群體看表現差異；拿掉可疑欄位重跑，看整體掉多少、公平性改善多少。

★ 關鍵觀念：把敏感欄位刪掉，並不能消除偏誤——因為其他欄位仍然攜帶那個資訊。這叫「透過不知情達成公平」的謬誤。

實例：用其他欄位，能猜出誰住在「非都會區」嗎？



郵遞區號幾乎就是地區

單一欄位就到 0.90 。刪掉「地區」欄位，它照樣把地區資訊帶進模型。

不是只有郵遞區號

就醫院所層級單獨就有 0.75 ；再加保險別、年齡層，合併到 0.76 。

BMI 幾乎猜不出來

與地區無關的欄位接近 0.5 （亂猜）——這才是「沒有代理能力」的樣子。

關鍵觀念：把敏感欄位刪掉並不能消除偏誤，因為其他欄位仍然攜帶那個資訊（「透過不知情達成公平」的謬誤）。要做的是拆到子群體看表現差異。（模擬資料 2,000 筆， Naive Bayes ）

PART 02

公平性

Fairness

「這個模型公平嗎？」——這個問題沒辦法用一個數字回答。
因為公平有好幾種定義，而它們互相衝突。

公平性的三種主要定義

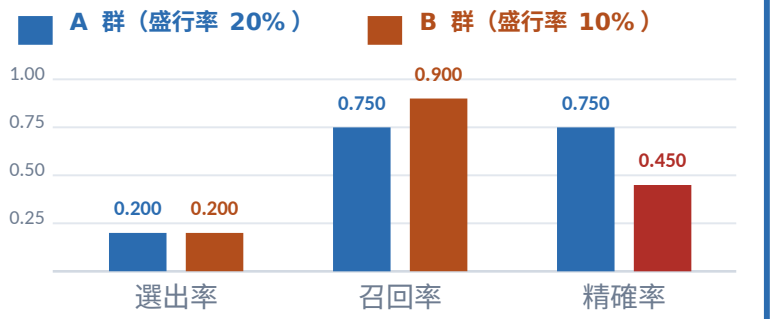
定義	要求什麼	白話說	什麼時候適合
人口平價 **Demographic Parity**	各群體「被選中的比例」相同	每一群被標記為高風險的人數比例一樣	資源分配、機會給予（如篩檢名額）
機會均等 **Equal Opportunity**	各群體的「召回率」相同	★ 真正需要的人，在每一群被抓到的比例一樣	★ 醫療篩檢最常用——漏掉病人的代價最高
預測平價 **Predictive Parity**	各群體的「精確率」相同	被標記的人當中，真的有問題的比例一樣	資源有限、誤報成本高時

★ 還有第四種：個體公平（相似的人得到相似的對待）。但「什麼叫相似」本身就需要價值判斷。

三種定義互相衝突：具體算給你看

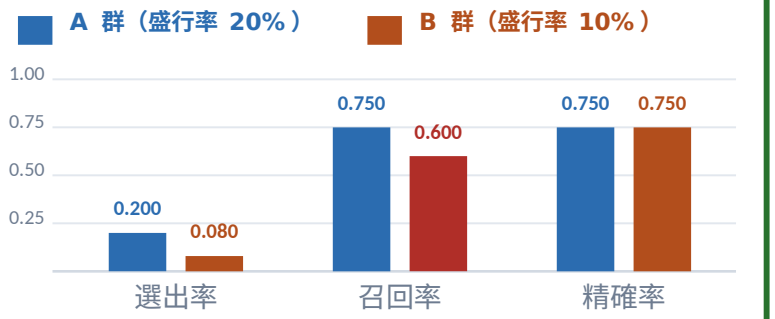
情境：再入院風險模型 ｜ A 群盛行率 20% B 群盛行率 10% ｜ 各 1,000 人

① 強制「選出率相同」 人口平價



選出率相同（〇） 但 B 群精確率只有 0.450 （×）
★ 被標記的人超過一半其實不會再入院

② 強制「精確率相同」 預測平價



精確率相同（〇） 但 B 群召回率只有 0.600 （×）
★ B 群有更多真正需要的人被漏掉

★ 不可能定理：盛行率不同時，除非模型完美預測，三種定義無法同時滿足（Kleinberg, 2016）。

這不是演算法不夠好，也不是資料不夠多。這是數學上的必然。

★ 所以「這個模型公平嗎」不是技術問題，是價值選擇：

你要優先保障誰、願意犧牲什麼。這必須由人來決定並負責。

情境

A 群盛行率 20%、B 群 10%，各 1,000 人。

① 強制選出率相同

兩群都選 200 人。但 B 群精確率只有 0.450——
★ 被標記的人超過一半其實不會再入院。

② 強制精確率相同

兩群精確率都 0.750。但 B 群召回率只有 0.600——
★ 有更多真正需要的人被漏掉。

★ 不可能定理

盛行率不同時，除非模型完美預測，三種定義無法同時滿足。
這不是演算法不夠好，是數學必然。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

所以「公平」該怎麼處理

① 先承認你必須選一個

- ★ 不能說「我們的模型是公平的」——要說「我們選擇以機會均等為準」
- 並說明為什麼：在這個場景，漏掉真正需要的人代價最高
- 這個選擇要寫進文件，並由能負責的人拍板

② 選定之後，量化並持續監測

- 把選定的指標拆到每個子群體去算（下一節）
- 設定可接受的差距門檻（如各群召回率差距不超過 0.05 ）
- ★ 上線後定期重算——族群結構會變，模型表現也會漂移

③ 技術手段有限，要搭配流程

- 技術面：重抽樣、調整各群門檻、公平性正則化
- ★ 但真正有效的往往是流程面：對表現較差的群體加強人工覆核
- 以及最根本的：回去補那些群體的資料

★ 給專題的具體要求：發表時要能回答「你的模型對哪一群人最不準？你怎麼知道？打算怎麼處理？」

隨堂練習：這個場景該優先哪一種公平定義？

1 癌症篩檢：漏掉一個真正生病的人代價最高

機會均等

醫療篩檢最常用——各群召回率相同

2 免費健檢名額要公平分給各區

人口平價

資源分配、機會給予——各群被選中的比例相同

3 居家訪視人力極有限，每次誤報都浪費一趟

預測平價

資源有限、誤報成本高——各群精確率相同

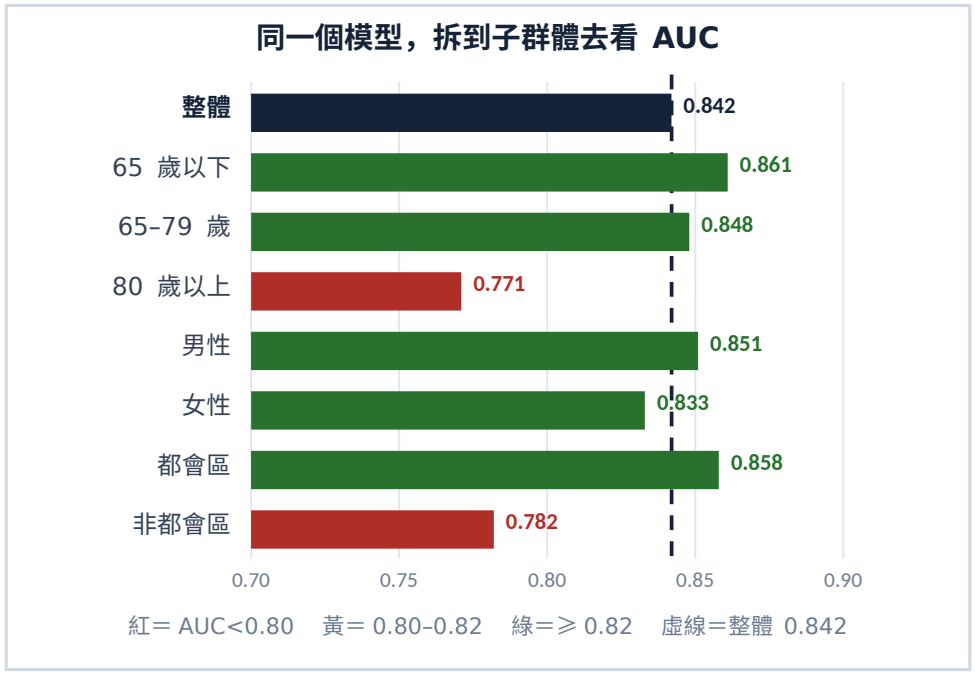
4 再入院高風險名單，目標是不漏掉需要出院準備的人

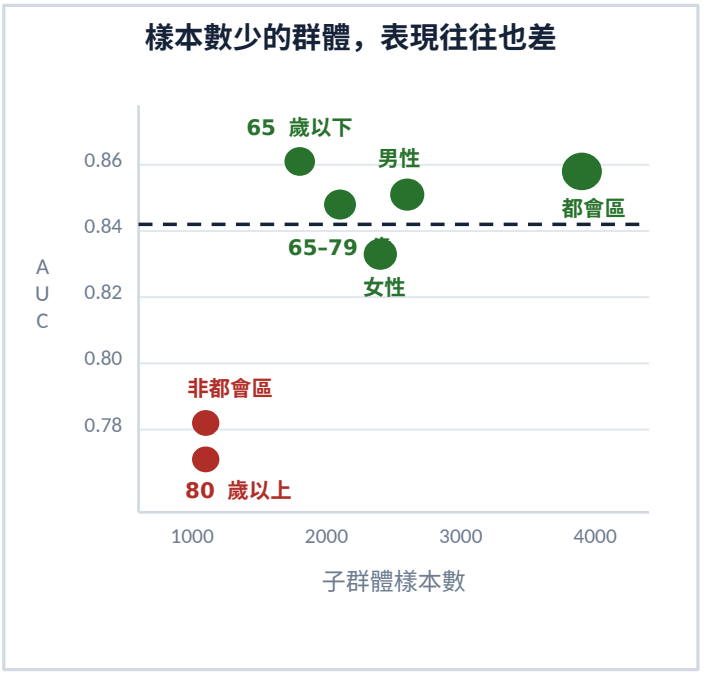
機會均等

真正需要的人，在每一群被抓到的比例一樣

三種定義在盛行率不同時無法同時滿足（第 22 頁的計算），所以必須依場景選一個並說明理由。還有第四種「個體公平」——但「什麼叫相似」本身就需要價值判斷。

子群體稽核：交付前一定要做的一張表





★ 整體 AUC 0.842 看起來不錯，但 80 歲以上只有 0.771、非都會區只有 0.782。

而這兩群往往正是最需要這個模型的人 —— 高齡、偏鄉，他們的資料最少，模型對他們也最不準。

★ 交付任何模型前，一定要做這張表。它不難做，但很少人做。

怎麼讀這張圖

左圖每條是一個子群體的 AUC，虛線是整體；右圖看子群體樣本數與表現的關係。

最容易誤解的一點

整體漂亮不代表對每個人都好；樣本少的群體，數字本身也更不穩，要保守解讀。

對專題的意義

交付前按年齡、性別、地區、保險別各拆一次、算同一個指標，放進報告。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

子群體稽核的實作步驟

AI Studio 或 Python 都能做；重點是「記得做」

子群體稽核（發表時要附這張表）

【步驟一】決定要拆哪些子群體
必查：年齡層、性別、地區（都會／非都會）
視情境加查：保險別、科別、就診院所層級、族群、語言
★ 原則：所有「可能影響資源可近性」的維度都該查

【步驟二】對每個子群體算同一組指標

子群體	n	AUC	Recall	Precision	實際陽性率	
整體	5000	0.842	0.781	0.664	0.184	
65 歲以下	1800	0.861	0.812	0.690	0.142	
65–79 歲	2100	0.848	0.795	0.671	0.191	
⋆ 80 歲以上	1100	0.771	0.684	0.598	0.238	← 最差
都會區	3900	0.858	0.803	0.682	0.176	
★ 非都會區	1100	0.782	0.701	0.611	0.212	← 次差

【步驟三】判讀
① 差距多大？ AUC 差 0.07 以上通常值得處理
② ★ 是不是「樣本少」造成的？看 n 欄—— 1,100 vs 3,900
③ ★ 是不是「盛行率不同」造成的？看最後一欄—— 0.238 vs 0.176
盛行率不同時，精確率本來就會不同（回想不可能定理）

【步驟四】處理與揭露
・技術面：對弱勢群體單獨調整門檻、加權訓練、補資料
・流程面：★ 這兩群的預測結果一律加註「建議人工覆核」
・文件面：★ 把這張表放進交付文件與發表投影片 —— 不要藏起來

★ 誠實揭露限制，比宣稱「我們的模型很公平」專業得多。

PART 03

可解釋性

Interpretability

「為什麼是這個答案？」
在醫療場域，回答不出這個問題，模型就推不動。

可解釋性的四個層次與對應工具

可解釋性 Interpretability

模型本身的透明度：高 → 低 | 對「事後近似」的依賴：低 → 高

① 本質可解釋 Intrinsic	② 全域解釋 Global	③ 局部解釋 Local	④ 不可解釋 Black Box
• 線性／邏輯斯迴歸	• 特徵重要性	• SHAP 單筆解釋	• 深層神經網路
• 決策樹（淺）	• 部分依賴圖 PDP	• LIME	• 大型語言模型
• 規則式系統	• SHAP 摘要圖	• 反事實解釋	• 複雜集成
• GAM 廣義加法模型	• 替代模型 Surrogate	• Grad-CAM （影像）	• 多模型串接的系統
★ 模型本身就看得懂 不需要額外工具	整體而言模型看重什麼 ★ 用來檢查有無捷徑學習	★ 這一筆為什麼被判成這樣 臨床溝通的關鍵	只能事後近似 ★ 高風險場景要三思

★ 一個常被誤解的重點： SHAP 與 LIME 是「事後近似」，不是模型真正的推理過程。

它們告訴你「哪些特徵對這個預測貢獻最大」，但那是用另一個簡單模型去逼近黑箱的結果。

★ 因此：如果可解釋性是硬需求，優先選 ① 本質可解釋的模型，而不是「先用黑箱再加 SHAP」。

① 本質可解釋

線性／邏輯斯迴歸、淺決策樹、規則式。
模型本身就看得懂，不需要額外工具。

② 全域解釋

特徵重要性、 PDP 、 SHAP 摘要圖。
★ 用來檢查有無捷徑學習。

③ 局部解釋

SHAP 單筆、 LIME 、 Grad-CAM 。
★ 「這一筆為什麼被判成這樣」——臨床溝通的關鍵。

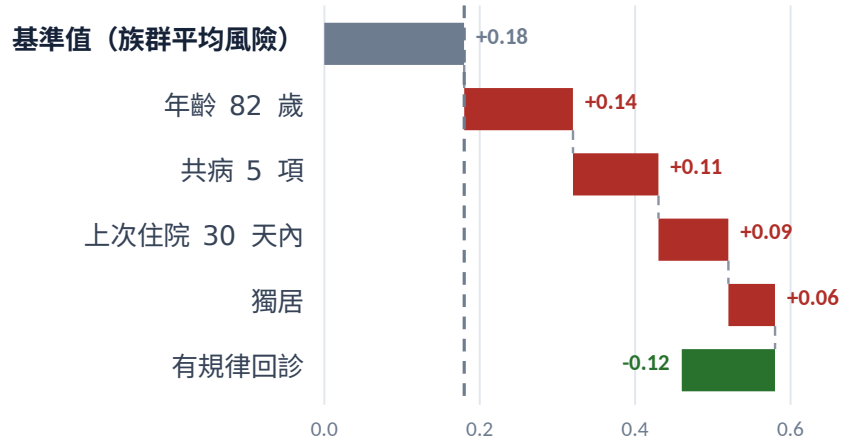
★ 常被誤解的重點

SHAP 與 LIME 是「事後近似」，不是模型真正的推理過程。
若可解釋性是硬需求，優先選①，而不是「先用黑箱再加 SHAP」。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

SHAP 實例：怎麼用、以及不能怎麼用

SHAP 瀑布圖：這一位病人為什麼被判高風險



橫軸：再入院預測機率 ｜ 紅＝推高風險　綠＝拉低風險

最終預測 0.46 ＝ 基準 0.18 ＋ 貢獻 0.28

可以這樣跟臨床同仁說

「系統判定這位個案再入院風險 46%，
主要因為：高齡 82 歲、共病 5 項、
一個月內剛住過院、獨居。
唯一的保護因子是有規律回診。」

★ 這樣說，對方能判斷合不合理

★ 但要誠實說明它的限制

- SHAP 值是「事後近似」，不是模型真正的推理過程
- 數值會隨參照資料集改變
- ★ 它顯示「相關貢獻」，不是因果

★ 最重要的一句：不能拿來說「讓他不獨居就會降低風險」—— 那是把相關當成因果。

SHAP 只回答「在這個模型裡，哪些欄位把這一筆的分數推高或拉低」，
它不回答「改變這個欄位會不會改變真實世界的結果」。那需要因果推論或試驗設計。

怎麼讀這張圖

從基準值出發，每個特徵推高（紅）或拉低（綠）預測，最後得到這一筆的預測機率。

最容易誤解的一點

SHAP 是事後近似，顯示的是相關貢獻，不是因果；不能說「讓他不獨居就會降低風險」。

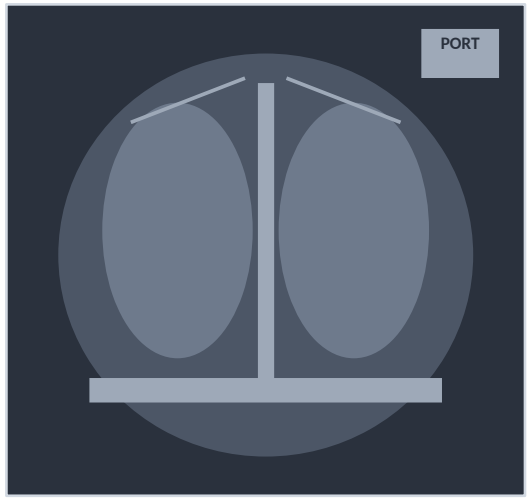
對專題的意義

報告 SHAP 時用「主要因為…」的說法，並一併交代三個限制。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

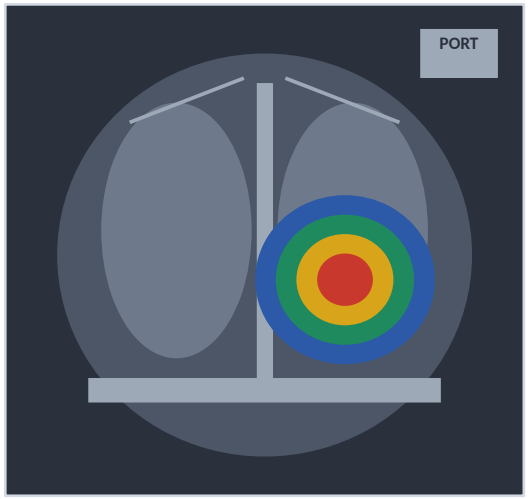
Grad-CAM： 檢查模型「在看哪裡」

輸入：胸部 X 光（示意）



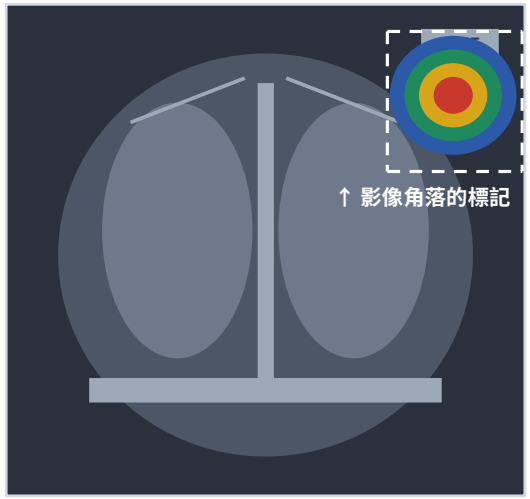
模型判定：肺炎陽性　信心 0.91

★ 合理：注意力在肺野病灶區



熱區落在右下肺野 —— 該看的地方

★ 危險：注意力在角落標記上



熱區落在攜帶式機器標記 —— 捷徑學習

熱區強度 低 ⟶ 高

★ 兩張熱區圖對應的準確率可能一模一樣。差別只有 Grad-CAM 看得出來。

這就是 M5 講過的捷徑學習：模型學到了跟標籤相關、但跟疾病無關的線索。

★ 具體作法：抽 20 筆模型判「陽性」的案例，請臨床專家看熱區圖，問「它是不是在看該看的地方」。

怎麼讀這張圖

中間與右邊是兩張熱區圖：顏色越熱，模型越看重該位置。

最容易誤解的一點

兩個模型的準確率可能一模一樣；只看準確率，看不出它是在看病灶，還是在看角落的標記。

對專題的意義

影像專題交付前，抽 20 筆判陽性的案例看熱區，請臨床專家確認。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

不同對象要不同的解釋

對象	他們要知道什麼	適合的呈現方式	★ 常見的錯誤
臨床人員	這一筆為什麼被判高風險，合不合理	SHAP 單筆貢獻 + 命中的關鍵欄位	給一個分數就沒了
病人與家屬	這對我意味著什麼、我能做什麼	★ 白話說明 + 可行動的建議 + 明確免責	丟給他們技術圖表
管理者	整體效益、風險、成本	整體與子群體表現 + 誤判成本估算	只報準確率
資訊／稽核	模型怎麼建的、資料從哪來、怎麼監測	★ 完整技術文件 + 資料血緣 + 監測計畫	口頭說明
法規／ IRB	風險等級、個資處理、人為監督機制	風險評估文件 + 去識別化說明	事後才想到要申請

★ 專題發表時，你面對的是「管理者 + 資訊稽核」的混合對象——所以整體表現、子群體表現、限制與監測計畫都要講到。

PART 04

責任邊界

Accountability

模型給了建議，人照做了，結果錯了——誰負責?
這個問題目前沒有標準答案，但你的設計會決定答案。

AI 介入程度的四個層級

從左到右，系統做的決定越來越多、人能推翻的空間越來越小

① 資訊提供	② 輔助判斷	③ 條件式自動	④ 完全自動
整理資料、呈現數字 不做判斷	提供分數或建議 ★ 人做最終決定	符合條件即自動執行 ★ 但可被推翻	無人介入即生效 ★ 醫療場域幾乎不應採用
衛教資訊查詢 數據儀表板	再入院風險分數 異常事件初篩	自動排程提醒 自動分派工單	課程專題 一律不採用
責任風險 低	責任風險 中	責任風險 高	責任風險 極高

誰在做最終決定? ■ 人 ■ 系統



★ 越往右，人能推翻的空間越小；設計者要負的責任越大

★ 課程專題一律停在①或②。這不只是保守，是責任歸屬還沒有明確答案。

目前實務共識： AI 是工具，最終決定與責任仍在專業人員身上。所以介面設計必須讓人「容易推翻它」。

★ 設計上要小心「自動化偏誤」：介面越權威、越像已成定局，人就越不會去質疑它。

① 資訊提供

整理資料、呈現數字，不做判斷。責任風險低。

② 輔助判斷

提供分數或建議，★ 人做最終決定。
這是醫療場域的主流定位。

③ 條件式自動

符合條件即自動執行，但可被推翻。

★ ④ 完全自動

醫療場域幾乎不應採用。
★ 課程專題一律停在①或②。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

自動化偏誤：設計上最該小心的一件事

同一個 AI 建議，兩種介面

示意畫面：介面設計會放大或減緩自動化偏誤

✘ 放大偏誤的設計

高風險
0.87

採納建議（預設）

不採納

只有一個分數、權威紅色、預設就是採納、 AI 先講

✔ 減緩偏誤的設計

你的判斷：◯高 ◯中 ◯低（先填）

AI 建議：高風險 0.87 （區間 0.71–0.93 ）
依據： ADL 下降、獨居、近 30 天急診 2 次
⚠ 本次資料不完整，不確定性較高

採納 | **不採納（寫理由）**

依據與不確定性並列、先寫自己的判斷、兩個按鈕一樣容易

監測：記錄使用者是否採納、定期看採納率——採納率 99% 不是模型很準，是沒有人在思考。再定期做「無 AI 對照」抽樣，比較有無系統的決策品質。

① 什麼是自動化偏誤

人傾向過度信任自動化系統，即使自己的判斷不同；越忙、越累、越沒把握越容易發生——臨床正是這種環境。

② 介面會放大或減緩

把「AI 建議」與「你的判斷」並列，而不是讓 AI 先講；讓「不採納」跟「採納」一樣容易操作。

③ 對 Dify 專題

你的 Chatbot 介面怎麼呈現，會直接影響使用者要不要質疑它。

★ 這一頁對做 Dify 專題的同學特別重要：你的 Chatbot 介面怎麼呈現，會直接影響使用者要不要質疑它。

公平性的技術處理手段：三個介入時機

時機	手法	做什麼	優點與限制
前處理 **Pre-processing**	重抽樣、重加權、 移除代理變數	調整訓練資料的組成	★ 與模型無關、可解釋；但可能損失資訊
訓練中 **In-processing**	公平性正則化、 對抗式去偏	把公平性當成損失函數的一部分	效果直接；但需要改演算法、較難實作
後處理 **Post-processing**	★ 各群體用不同的決策門檻	訓練照常，預測後再調整	★ 最容易實作；但「不同群不同標準」在法律與倫理上可能有爭議

★ 第三列的爭議值得討論：對 80 歲以上族群用較低的門檻，是「補償他們資料少」還是「差別待遇」？這正是本模組要練的判斷。

隨堂練習：這個做法屬於哪一類介入？

1 對少數群重抽樣或重加權，調整訓練資料的組成

前處理

與模型無關、可解釋；但可能損失資訊

2 把公平性當成損失函數的一部分（公平性正則化）

訓練中

效果直接；但需要改演算法、較難實作

3 80 歲以上族群用較低的決策門檻

後處理

最容易實作；但「不同群不同標準」在法律與倫理上可能有爭議

4 80 歲以上與非都會區的預測一律加註「建議人工覆核」

流程

不改模型，改流程：成本低、立即可行、責任歸屬清楚

5 跨機構合作，把高齡族群樣本補到可靠的最低量

流程

最根本的解法，也是最少人做的

6 在模型卡寫明「本模型在 80 歲以上族群表現顯著較差，不建議單獨依賴」

流程

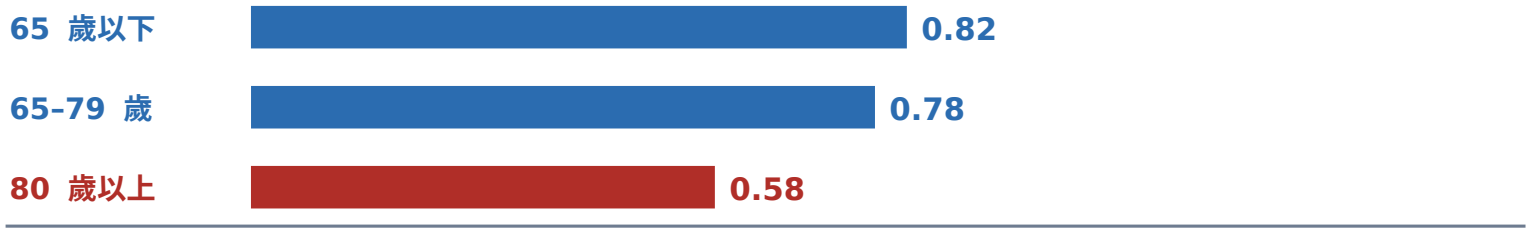
明訂適用範圍並誠實揭露——這不是承認失敗，這是專業

討論：對 80 歲以上用較低門檻，是「補償他們資料少」還是「差別待遇」？這正是本模組要練的判斷——技術手段之外，流程與揭露往往更有效（下一頁）。

技術手段之外，三個更有效的作法

稽核發現 80 歲以上表現差：三個作法各做什麼

示意：子群體稽核結果（Recall）



① 回去補資料

跨機構合作、延長蒐集期間、針對性補 80 歲以上樣本，達到可靠的最低量

最根本，最少人做

② 加強人工覆核

80 歲以上的預測一律加註「建議人工覆核」——不改模型、改流程

成本低、立即可行

③ 明訂範圍並揭露

模型卡寫：「本模型在 80 歲以上族群表現顯著較差，不建議單獨依賴」

這不是失敗，是專業

實務上，② 往往比任何演算法調整都有效；③ 要寫進模型卡、交付文件與發表投影片。

補資料

不必補到平衡，只要讓弱勢群體的樣本數達到可靠的最低量。

加強人工覆核

責任歸屬清楚：哪些預測要人看，寫在流程裡。

誠實揭露

說得出模型對誰不準，是給使用者做決定的依據。

技術性的公平處理（重新加權、調門檻）之外，這三個作法改的是資料、流程與文件——在醫療場域常常更有效。

模型卡：交付模型時該附的說明文件

模型卡 Model Card 七個欄位	該寫什麼（改編自 Mitchell et al., 2019）	誰會讀它	交付前打勾
① 基本資訊	模型名稱、版本、日期、開發者、聯絡窗口	接手的人	☐
② 預期用途	★ 設計來做什麼、給誰用、在什麼場景	使用者	☐
③ 不適用範圍	★ 明確寫出「不該用在哪裡」——這一項最重要也最常缺	使用者／法務	☐
④ 訓練資料	來源、期間、樣本數、涵蓋的族群與院所	資訊／稽核	☐
⑤ 評估結果	整體指標 + ★ 各子群體指標（年齡、性別、地區）	管理者	☐
⑥ 已知限制	對哪些群體較不準、在什麼情況會失效	臨床人員	☐
⑦ 倫理考量	公平性選擇與理由、去識別化方式、人為監督機制	IRB／評審	☐

★ 這七項寫下來大約兩頁 A4。專題交付時附上它，專業度立刻不同——而且逼你自己想清楚。

★ 第 ③ 項「不適用範圍」是最常被省略的一項，也是接手的人最需要的一項。

★ 第③項最重要也最常缺

「不適用範圍」——明確寫出這個模型不該用在哪裡。

第⑤項要拆子群體

不是只放整體指標，要放各年齡層、地區的表現。

兩頁 A4 的份量

不多，但逼你自己把事情想清楚。

★ 對專題的意義

交付時附上模型卡，專業度立刻不同。這是本模組建議的最具體產出。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

模型卡範例（上）：用途、來源與評估

以 M8 期末專題為例，實際填一份給你看

模型卡範例（一）

① 基本資訊

名稱：長照給付試算助理　　版本：v1.0　　日期：2027-06-01

開發者：○○組（4 人）　　聯絡窗口：○○○

② 預期用途

協助長照個管人員與家屬，依個案描述查詢可能適用的給付項目與額度上限。

★ 定位：資訊提供／輔助判斷。不做等級核定，不取代照管專員評估。

③ 不適用範圍　★ 這一項最重要，也最常被省略

- 不得用於：正式的等級核定、給付金額的最終認定
- 不得用於：任何醫療診斷或用藥建議
- 不適用對象：法規未涵蓋的特殊個案、跨縣市差異性給付
- 時效限制：知識庫為 2026 年（民國 115 年）版法規，法規修訂後未更新前不應使用

④ 訓練／知識來源

衛福部公開之長照 3.0 給付及支付基準（2026 年版）、CMS 評估量表說明。

★ 未使用任何真實個案資料；測試個案為虛構。

⑤ 評估結果

30 題測試集：等級判定正確率 26/30 （86.7%）

★ 金額計算正確率 30/30 （由程式碼節點查表，非模型生成）

子群體：資訊完整的個案 20/20；★ 資訊不足的個案僅 6/10

模型卡範例（下）：限制與倫理考量

注意最後一行——誠實寫出「還沒做的事」

模型卡範例（二）

⑥ 已知限制

- 個案資訊不足時，容易直接給等級而非追問
  （4 筆失敗案例全屬此類 —— 這是目前最主要的弱點）
- 多重障礙合併的複雜個案未充分測試
- 知識庫外的問題約 8% 未正確回覆「查無相關資料」
- 僅測試 30 題，樣本數不足以支撐統計推論

⑦ 倫理考量

- 所有輸出附「僅供參考，實際給付以照管專員評估結果為準」
- 不提供醫療建議；用藥與診斷相關提問一律導向專業人員
- 金額由程式碼節點查表計算，不由模型生成（避免數值幻覺）
- API 金鑰未寫入 DSL；匯出檔可安全提交
- 未使用真實個案資料，無個資疑慮

★ 尚未建立的機制（誠實揭露）：

- 無監測機制。若實際導入，需指定專人季度覆核法規更新
- 無使用紀錄與回饋迴路，無法得知實際採納率
- 未做使用者測試，不知道介面是否會誘導盲目採納

★ 最後這三行才是這份文件最有價值的地方。
寫出「還沒做的事」，比宣稱「已經很完整」專業得多 ——
而且它直接告訴接手的人：下一步該做什麼。

PART 05

生成式 AI 與法規

GenAI Ethics & Regulation

M7 與 M8 教的護欄，在這裡變成倫理要求。

生成式 AI 帶來的六個新問題

① 幻覺無法根除

M7 講過：這是機率生成的必然產物

→ RAG 提供事實、程式碼接管數值、人工覆核

② 說不出資料來源

模型不知道某個說法從哪學來

→ 用 RAG 才能標註來源（M8）

③ 訓練資料的版權與同意

病歷有無同意用於訓練

→ 課程一律用公開或虛構資料

④ 流暢度 ≠ 正確性

講得越順越容易被相信

→ 介面主動標示不確定性與免責

⑤ 提示詞注入

使用者可能誘導模型繞過限制

→ 輸出端也要驗證，不能只靠 Prompt

⑥ 使用紀錄外流

對話內容送到雲端就收不回

→ 敏感資料用本地模型（M7 Ollama）

★ 注意：六個問題的處方，全部都在 M7 與 M8 教過了。

這不是新的技術挑戰，是「你有沒有把學過的護欄真的裝上去」的問題

—— 而那是專業判斷與紀律，不是技術能力。

① 幻覺無法根除

機率生成的必然產物（M7）。
→ RAG 提供事實、程式碼接管數值、人工覆核。

④ 流暢度 ≠ 正確性

講得越順越容易被相信。
→ 介面主動標示不確定性與免責。

⑤ 提示詞注入

使用者可能誘導模型繞過限制。
→ 輸出端也要驗證，不能只靠 Prompt。

★ 注意

六個問題的處方全部都在 M7、M8 教過了。這不是新的技術挑戰，是「你有沒有真的把護欄裝上去」。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

醫療 AI 的四類法規要求

※ 本頁為 2026 年 9 月概況整理，非法律意見

個人資料保護
個資法、 GDPR

- 蒐集目的特定與告知
- ★ 去識別化的程度要求
- 跨境傳輸限制
- 當事人權利（查詢、刪除）
- 告知同意的取得與紀錄

醫療器材管理
醫材法規、 SaMD

- 軟體也可能是醫材
- ★ 用於診斷／治療決定
  → 需查驗登記
- 臨床驗證要求
- 上市後監督與事件通報

AI 專法
★ EU AI Act

- 醫療 AI 屬「高風險」類別
- ★ 醫材類義務延至 2028/8（2026 修法）
- 要求：資料治理、透明度、人為監督、風險管理
- 技術文件與紀錄保存

研究倫理
IRB ／人體研究法

- ★ 使用病歷做研究需 IRB
- 知情同意或免除同意
- 資料保存與銷毀規範
- 利益衝突揭露
- 共享決策與病人參與

★ 決策點：你的專題要不要碰上面這四類?

專題使用什麼資料?

- 公開資料／完全虛構 → ★ 上述四項多數都不會觸及，可安心練習方法
- 真實病歷（即使已去識別化） → ★ IRB ＋ 去識別化審查 ＋ 機構法務 —— 本課程不採用

★ 對課程專題的實際意義：只要你用「公開資料或完全虛構的資料」，上面四項多數都不會觸及。

※ 本頁為 2026 年 9 月的概況整理，非法律意見。實際導入前務必諮詢機構法務與 IRB 。

醫材與 AI 專法的最新進展

美國 2025/12 放行 UpDoc 、FDA 2026/8 討論文件。台灣：AI 基本法 2026/1 、衛福部指引 2026/5 （下頁）、數發部框架 2026/7 。

最容易誤解的一點

AI 基本法是原則性法律，細則由各主管機關在 2028/1 前訂；現在沒有細則，不代表沒有要求。

對專題的意義

只用公開或虛構資料時，四類多數不會觸及；仍要說明資料來源與 AI 的介入層級。

★ 原生圖形，可直接在 PowerPoint 編輯

衛福部《醫療機構應用生成式 AI 指引》要你做什麼

醫院導入生成式 AI 的四個關卡

衛福部〈醫療機構應用生成式人工智慧指引〉（2026/5/29，行政指導、非強制）

① 清冊與分級
建立 AI 產品與系統清冊，依臨床影響分級

→

② 分階段導入
高風險分階段，設擴大與暫停門檻

→

③ 對病人揭露
告知是 AI、可能出錯；錄音先告知，拒絕即停

→

④ 人最終確認
臨床判斷與病歷由醫事人員確認並負責

六類風險

- 基礎模型
- 資料來源
- 輸出結果（幻覺）
- 資安攻擊
- 使用者依賴
- 服務中斷

沒涵蓋的：具自主決策的 AI 代理系統（Agent）尚未納入——M8 的 Agent 專題屬此類，覆核要自己寫進流程。可要求供應商揭露模型名稱與版本、部署型態、資料流向、已知限制、更新通知機制。

適用範圍

病歷撰寫輔助、臨床決策支援、行政文書、病人溝通；涉及醫材者回歸醫材法規。

對病人

AI 與民眾對話須揭露身分並提醒可能出錯；非醫材系統須有人監督。

對你的專題

發表前檢核清單（第 52–53 頁）每項都標了對應的指引面向。

資料：衛福部〈醫療機構應用生成式人工智慧指引〉（115/5/29 衛部醫字第 1151663164 號函；風險類型見二、（一），病人告知見三、（三）4）；查核日 2026-11-10。

專題常見的四個法規誤解

誤解	事實	對專題的意義
「資料去識別化了就沒事」	★ 去識別化不等於絕對安全：罕見疾病 + 特定年齡 + 地區的組合仍可能識別出個人	課程一律用公開資料或完全虛構的資料
「只是課堂作業，不用申請 IRB」	★ 只要使用真實病歷（即使去識別化），多數機構都要求 IRB 或至少免除審查同意	★ 這是本課程禁止使用真實病歷的主要原因之一
「我只做輔助建議，不算醫材」	用於「診斷、治療決定」的軟體可能被認定為醫材，與是否稱為「輔助」無關	專題定位在①資訊提供或②輔助判斷，並明確標示
「用雲端 API 只是傳文字，沒關係」	★ 傳出去的內容就在對方伺服器上了，收不回來	敏感資料一律用本地模型（M7 Ollama）

★ 課程的處理方式很簡單：全部用公開或虛構資料，就能避開上述絕大多數問題，同時仍能完整練習方法。

倫理與可解釋性如何貫穿前八個模組

模組	當時教的技術	對應的倫理／可解釋議題
M1 資料工程	缺值、離群值、正規化	★ 缺值不是隨機的（ MNAR ）——誰的資料常缺？刪掉他們等於排除他們
M2 監督式學習	分類、評估指標、類別不平衡	★ 選哪個指標＝選擇「哪一種錯誤比較能接受」，那是價值判斷
M3 非監督式	分群、降維	分群結果的命名會固化刻板印象（如把某群稱為「高風險族群」）
M4 進階監督式	集成、異常偵測、代價敏感	★ 集成的可解釋性代價；異常偵測的門檻＝決定誰被盯上
M5 深度學習	CNN 、遷移學習	★ 捷徑學習、外部驗證、黑箱的可解釋性難題
M6 NLP	文字探勘、去識別化	★ 去識別化不等於安全；標註品質決定模型天花板
M7 生成式 AI	LLM 原理、幻覺、部署	★ 幻覺無法根除；資料能不能出機構是第一個問題
M8 Dify	RAG 、 Agent 、 HITL	★ 責任邊界、人在迴路、四條紅線

★ 這張表說明：倫理不是最後一個模組的內容，而是每個模組都埋著的線。這一週只是把它們串起來講清楚。

隨堂檢核｜倫理判斷

Q 1

你的模型沒有使用「性別」欄位，是否就不會有性別偏誤?

不是。其他欄位可能是性別的代理變數（如就診科別、用藥類別、身高體重）。正確作法是把性別當標籤、用其他特徵去預測它——預測得越準，代理越強；並做子群體稽核，看實際表現是否有差距。

Q 2

有人問「你的模型公平嗎」，你該怎麼回答?

不能直接說「公平」。要說：「我們選擇以機會均等為標準，因為在這個場景漏掉真正需要的人代價最高。各群召回率差距為 0.08，主要落差在高齡族群，我們的處理是對該族群一律加註建議人工覆核。」——說清楚選了什麼標準、為什麼、差距多大、怎麼處理。

Q 3

模型準確率 94%，但你發現它對某群人只有 0.77。要不要上線?

這沒有標準答案，但要能說出理由。可考慮的路徑：① 限定適用範圍（該群不使用）；② 上線但對該群強制人工覆核；③ 延後上線補資料。三種都可以，關鍵是——這個決定要由能負責的人做，且必須被誠實揭露，不能藏在附錄裡。

Q 4

你的 Chatbot 使用者採納率高達 99%，這是好消息嗎?

不是。這很可能是自動化偏誤——沒有人在真正思考，只是照著做。合理的採納率應該有一定比例的不採納。應該檢查：介面是否誘導盲目採納?不採納跟採納一樣容易操作嗎？有沒有顯示判斷依據讓人能質疑?

怎麼跟不同對象說明模型的限制

對象	不要這樣說	★ 要這樣說
臨床人員	「模型準確率 94% 」	「這個分數主要來自這四個欄位。它對 80 歲以上較不準，那群請務必自行覆核。」
管理者	「這是最先進的深度學習」	「它能把每天要看的 500 筆縮到 50 筆。誤判會發生，我們建議這樣接住。」
病人與家屬	「系統評估您的風險是 46% 」	「這是一個參考指標，主要因為年齡與最近的住院紀錄。實際情況請與醫師討論。」
同儕與評審	「我們的模型很公平」	★「我們選擇以機會均等為公平標準，因為漏掉真正需要的人代價最高。 各群召回率差距為 0.08 ，主要落差在高齡族群。」

★ 共同點：右欄都比左欄長。誠實的說明本來就比較費口舌——但那正是專業與話術的差別。

這門課想留給你的三件事

① 工具會過時，判斷不會

- 這學期學的 AI Studio 、 Dify 、某某模型，五年後可能都換了
- ★ 但「這個問題該用什麼方法」「這個結果可不可信」「這樣用對不對」——這三個判斷不會過時
- 所以每個模組都花時間在「什麼時候不該用」

② 你的領域知識是稀缺的，不是次要的

- ★ 會寫程式的人很多，看得懂護理紀錄又會分析的人很少
- 主題模型跑出一組詞，資工背景的人不知道那代表什麼，你知道
- 「這個標籤實際上是怎麼產生的」——只有你問得出來

③ 誠實比聰明重要

- ★ 主動揭露限制、承認不確定、說得出模型對誰不準
- 在醫療場域，一個被過度宣稱的模型造成的傷害，遠大於一個誠實的爛模型
- 這是本模組、也是整門課最後想說的一句話

PART 06

課堂討論與自我檢核

Discussion & Self-Check

以下五個情境都改編自歷屆專題遇到的真實兩難。
沒有標準答案——但你要能說出你的理由。

五個討論情境

#	情境	要討論什麼
1	再入院預測模型準確率很高，管理者想拿它來決定「哪些病人值得投入出院準備資源」。	★ 技術上沒問題，但這樣用對嗎？誰被排除了？ 模型預測「會再入院」是否等於「值得投入資源」？
2	你的衛教 Chatbot 被問到「我可以不吃藥嗎」，它禮貌地回答了一些一般性建議。	這算不算提供醫療建議？ System Prompt 該怎麼改？ ★ 如果使用者堅持追問，該怎麼設計？
3	模型對 80 歲以上族群明顯較不準，但那一群只佔資料的 8%，補資料要半年。	★ 現在上線還是等？如果上線，要怎麼揭露與補救？ 誰有權做這個決定？
4	同事說「反正是輔助，錯了也是醫師負責」。	★ 這句話對嗎？設計者有沒有責任？ 如果介面設計讓人很難不採納呢？
5	你發現訓練資料裡有一批標註明顯是錯的，但修正後模型分數會下降。	★ 要修嗎？如果專題成績跟分數掛鉤呢？ 這一題其實在問研究誠信。

★ 建議帶法：分組討論 10 分鐘，每組報告 2 分鐘。重點不是答案，是「有沒有意識到這是個問題」。

★ 發表前自我檢核清單（一）資料與模型

W10 案例研究與 W16 期末專題都適用 · 逐項打勾

檢核清單（一）

【一、資料】
☐ 使用的是公開資料集或完全虛構的資料（未使用任何真實病歷）
☐ 說得出資料的來源、蒐集方式、涵蓋期間 〔指引：資料來源風險〕
☐ ★ 說得出「誰不在這批資料裡」以及那代表什麼
☐ ★ 說得出標籤實際上是怎麼產生的（有沒有標籤偏誤）
☐ 標準化／缺值處理的參數只用訓練集計算（無洩漏）
☐ 若為時間序列，切分方式依時間而非隨機

【二、模型與評估】
☐ 有建立基準線（簡單模型或現況作法），並說明模型贏了多少
☐ 不是只報準確率：附混淆矩陣、 Recall 、 F1 或 AUC
☐ 說明為什麼選這個指標（漏報與誤報的代價哪個高）
☐ ★ 附子群體稽核表（至少按年齡、性別、地區拆）
☐ ★ 說得出「模型對哪一群人最不準」 〔指引：基礎模型風險〕
☐ 若為影像任務，做過外部驗證或說明未做的原因

【三、可解釋性】
☐ 能說出模型看重哪些特徵，並判斷是否合理
☐ ★ 檢查過有無捷徑學習（可疑的高預測力欄位、 Grad-CAM 熱區）
☐ 若用黑箱模型，說明為什麼可解釋性在此情境可接受
☐ 沒有把 SHAP 的貢獻度說成因果關係

★ 發表前自我檢核清單（二）倫理與揭露

前四項有任一未打勾，發表時請主動說明原因　·　〔指引：…〕＝對應衛福部生成式 AI 指引（第 44 頁）

檢核清單（二）

【四、倫理與責任】
☐ ★ 明確標示 AI 介入層級（① 資訊提供　或　② 輔助判斷）　〔指引：告知參與範圍〕
☐ 醫療相關輸出附「僅供參考，最終應由專業人員判斷」　〔指引：對病人揭露〕
☐ 不提供診斷、不提供處方與劑量建議　〔指引：人為監督〕
☐ ★ 說得出「這個系統誤判時，誰會發現、怎麼補救」　〔指引：輸出結果風險〕
☐ ★ 說得出「上線後誰維護、多久檢視一次」　〔指引：清冊分級、服務中斷〕
☐ 介面設計不會誘導使用者盲目採納（自動化偏誤）　〔指引：使用者依賴風險〕
☐ 若用雲端 API，確認送出的內容不含敏感資料　〔指引：資安、資料流向〕
　☐ API 金鑰未寫入交付檔案　〔指引：資安攻擊風險〕

【五、公平性】
☐ ★ 說得出「我們選擇以○○為公平標準，因為…」
☐ 檢查過有無代理變數（郵遞區號、保險別、就醫院所等）
☐ 對表現較差的群體，有對應的處理或揭露

【六、誠實揭露】
☐ ★ 主動說明限制，而不是等人問
☐ 沒有把相關性說成因果
☐ 沒有誇大效能（例：把驗證分數說成上線表現）
☐ 說得出這個模型「不該用在哪裡」　〔指引：預期用途與限制〕

【七、建議產出】
☐ ★ 附一份模型卡（七個欄位，約兩頁 A4）

★ 誠實揭露限制，比宣稱模型很好，專業得多。這是本模組唯一希望你記住的一句話。

本模組回顧：逐條自評

1. ☐ 說出偏誤進入系統的六個環節，並知道刪掉敏感欄位仍有代理變數
2. ☐ 依場景選一種公平性定義；不說「我們的模型是公平的」，改說「我們選擇以○○為準，因為…」
3. ☐ 交付前做子群體稽核表，並用 SHAP 、 Grad-CAM 檢查模型、誠實說明限制
4. ☐ 判斷 AI 介入層級、防範自動化偏誤，並寫出模型卡
5. ☐ 對照四類法規與衛福部指引，用發表前檢核清單逐項確認

★ 背景：三種真實失敗的共同點——所有評估指標都通過，問題出在別的地方

M9 名詞速查表　倫理、偏誤與可解釋性

中文	English	一句話說明
演算法偏誤	Algorithmic Bias	模型對特定群體產生系統性不利結果
代理變數	Proxy Variable	與受保護屬性高度相關的特徵，如郵遞區號之於族群
受保護屬性	Protected Attribute	法律或倫理上不應據以差別待遇的特徵
透過不知情達成公平	Fairness Through Unawareness	刪除敏感欄位即認為公平的謬誤
人口平價	Demographic Parity	各群體被選中的比例相同
機會均等	Equal Opportunity	各群體的召回率相同；醫療篩檢最常採用
預測平價	Predictive Parity	各群體的精確率相同
個體公平	Individual Fairness	相似的個體應得到相似的對待
不可能定理	Impossibility Theorem	盛行率不同時，多種公平性定義無法同時滿足

M9 名詞速查表　倫理、偏誤與可解釋性

（2 / 4）

中文	English	一句話說明
子群體稽核	Subgroup Audit	把評估指標拆到各子群體分別計算
盛行率	Prevalence	母體中實際陽性的比例；影響精確率的關鍵
可解釋性	Interpretability	人能理解模型行為或特定預測的程度
本質可解釋模型	Intrinsically Interpretable Model	結構本身即可讀懂，如線性模型、淺決策樹
全域解釋	Global Explanation	說明模型整體看重哪些特徵
局部解釋	Local Explanation	說明單一筆預測的成因
SHAP	SHapley Additive exPlanations	以賽局理論分配各特徵對預測的貢獻
LIME	Local Interpretable Model-agnostic Explanations	在單點附近以簡單模型逼近黑箱
部分依賴圖	Partial Dependence Plot, PDP	顯示單一特徵變化對預測的平均影響

M9 名詞速查表　倫理、偏誤與可解釋性

（3 / 4）

中文	English	一句話說明
Grad-CAM	Gradient-weighted Class Activation Mapping	顯示 CNN 判斷時注意到影像的哪些區域
反事實解釋	Counterfactual Explanation	說明「要改變什麼才會得到不同結果」
捷徑學習	Shortcut Learning	模型學到與任務無關但有相關性的線索
自動化偏誤	Automation Bias	人過度信任自動化系統輸出的傾向
人在迴路	Human-in-the-Loop, HITL	關鍵決策點保留人工判斷與否決權
去識別化	De-identification	移除或代換可識別個人身分的資訊
再識別風險	Re-identification Risk	以多個屬性組合反推出個人身分的可能性
資料血緣	Data Lineage	資料從來源到使用的完整流向紀錄
模型卡	Model Card	記載模型用途、限制、評估結果與適用族群的說明文件

M9 名詞速查表　倫理、偏誤與可解釋性

（4 / 4）

中文	English	一句話說明
資料表	Datasheet for Datasets	記載資料集蒐集方式、組成與已知限制的文件
高風險 AI 系統	High-Risk AI System	EU AI Act 分類；醫療 AI 屬之，須符合完整義務
軟體醫材	Software as a Medical Device, SaMD	本身即構成醫療器材的軟體
研究倫理審查	Institutional Review Board, IRB	涉及人體或個人資料之研究的事前審查機制
知情同意	Informed Consent	告知並取得當事人同意的程序
資料漂移	Data Drift	上線後輸入資料分布逐漸偏離訓練時的狀態
上市後監督	Post-market Surveillance	產品上線後持續監測效能與安全性
研究誠信	Research Integrity	誠實呈現資料與結果，不隱匿不利發現

本單元實例參考資料（點連結可開啟）

[1] Healthcare Dive： STAT 報導 IBM Watson 提供不安全且不正確的癌症治療建議（2018/7） （媒體報導）
https://www.healthcaredive.com/news/stat-ibms-watson-gave-unsafe-and-incorrect-cancer-treatment-advice/528666/

[2] Computerworld：法官對 IBM 的 CIA 雲端案判決（2018/11） （媒體報導）
https://www.computerworld.com/article/2830527/judge-hits-ibm-in-cia-cloud-case.html

[3] STAT： IBM Watson recommended 'unsafe and incorrect' cancer treatments （2018/7/25） （原始報導（有付費牆））
https://www.statnews.com/2018/07/25/ibm-watson-recommended-unsafe-incorrect-treatments/

[4] Advisory Board： Daily Briefing 對同一則報導的摘要（2018/7/27） （摘要（免費瀏覽有次數限制））
https://www.advisory.com/daily-briefing/2018/07/27/ibm

查核日 2026/11/13。「原始」指論文或機構本身發布的頁面；「報導／摘要」為第三方整理，數字請以原始來源為準。

課後複習：本單元的互動學習站

掃描 QR code 或輸入網址；手機、平板、電腦都能用

掃我開啟 M9 互動版

手機相機對準即可開啟

網址

nchsieh.github.io/assets/courses/001/interactive/m9/

20 節，順序對應講義各 PART

看完一個 PART 就做對應的那一節，不必一次做完

改參數、立刻看結果

圖表可以拖拉調整，看懂「為什麼」，而不只是背結論

隨堂練習＋即時回饋

答錯會說明原因；作答進度只存在你自己的瀏覽器

全部單元入口： nchsieh.github.io/assets/courses/001/interactive/ · 網站內容為教學示例與模擬資料，不需登入